

Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Matemáticas 2° de Secundaria
Examen Extra 1



Nombre del alumno: Fecha:

Evaluador:

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Aprendizajes a evaluar:

1

Calificación:

Pregunta	Puntos	Ganados	Pregunta	Puntos	Ganados
1	1		36	1	
2	1		37	1	
3	1		38	1	
4	1		39	1	
5	1		40	1	
6	1		41	1	
7	1		42	1	
8	1		43	1	
9	1		44	1	
10	1		45	1	
11	1		46	1	
12	1		47	1	
13	1		48	1	
14	1		49	1	
15	1		50	1	
16	1		51	1	
17	1		52	1	
18	1		53	1	
19	1		54	1	
20	1		55	1	
21	1		56	1	
22	1		57	1	
23	1		58	1	
24	1		59	1	
25	1		60	1	
26	1		61	1	
27	1		62	1	
28	1		63	1	
29	1		64	1	
30	1		65	1	
31	1		66	1	
32	1		67	1	
33	1		68	1	
34	1				
35	1				
			Total	68	

Índice

1. Unidad 1	3	2.4. Monomios y polinomios	17
1.1. Cálculos numéricos	3	2.4.1. Lenguaje algebraico	17
1.1.1. Suma de números	3	2.4.2. Suma de monomios y polinomios	17
1.1.2. Resta de números	3	2.4.3. Resta de monomios y polinomios	17
1.1.3. Multiplicación de números	3	2.4.4. Operaciones combinadas	17
1.1.4. División de números	3	2.4.5. Perímetro de figuras geométricas	18
1.1.5. Resolución de problemas	4	2.5. Operaciones con monomios y polinomios	19
1.2. Números negativos	4	2.5.1. Suma, resta y multiplicación de ex- ponentes	19
1.2.1. Ubicación en la recta numérica	4	2.5.2. Suma de exponentes	19
1.2.2. Comparación de negativos	5	2.5.3. Resta de exponentes	19
1.2.3. Suma y resta con negativos	5	2.5.4. Multiplicación de exponentes	19
1.2.4. Multiplicación y división con nega- tivos	6	2.5.5. Multiplicación y división de mono- mios y polinomios	19
1.2.5. Potencias con números negativos	6	2.5.6. Áreas de figuras geométricas	19
1.3. Exponentes y notación científica	6	2.6. Sistema de unidades	20
1.3.1. Suma de exponentes	6	2.6.1. Unidades de longitud y masa	20
1.3.2. Resta de exponentes	6	2.6.2. Unidades de capacidad	20
1.3.3. Multiplicación de exponentes	7	2.6.3. Unidades de área y volumen	20
1.3.4. Notación científica	7	3. Unidad 3	21
1.4. Plano cartesiano y la recta	7	3.1. Probabilidad y estadística	21
1.4.1. Ubicación en el plano cartesiano	7	3.1.1. Mediana y moda	21
1.4.2. Pendiente de una recta	9	3.1.2. Promedio	21
1.4.3. Pendiente y ordenada	9	3.1.3. Interpretación de gráficas	21
1.4.4. Ecuación de una recta	9	3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes	22
1.5. Porcentajes	10	3.1.5. Eventos dependientes e indepen- dientes	22
1.5.1. Porcentajes a decimal	10	3.1.6. Razones y proporciones	22
1.5.2. Decimal a porcentaje	10	3.1.7. Relaciones proporcionales	22
1.5.3. Porcentaje de cantidades	10	3.1.8. Constante de proporcionalidad	23
1.5.4. Resolución de problemas	11	3.1.9. Regla de correspondencia (ecuación)	23
2. Unidad 2	11	3.1.10. Proporción directa e inversa	23
2.1. Círculo	11	3.1.11. Proporciones compuestas	24
2.1.1. Resolución de problemas	11	3.1.12. Sucesiones aritméticas	24
2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	12	3.1.13. Completando la sucesión	24
2.2. Polígonos y circunferencias	13	3.1.14. Diferencia de una sucesión	24
2.2.1. Ángulos interiores	13	3.1.15. Término enésimo	24
2.2.2. Ángulos centrales y exteriores	13	3.1.16. Término general	25
2.2.3. Ángulos centrales e inscritos	13	3.1.17. Término enésimo 2	25
2.2.4. Arco de una circunferencia	14	3.1.18. Ecuaciones lineales	25
2.2.5. Área de un sector circular	14	3.1.19. Lenguaje algebraico	25
2.3. Figuras y cuerpos geométricos	15	3.1.20. Sustitución de valores	25
2.3.1. Perímetro y Área	15	3.1.21. Ecuaciones de primer grado 1	26
2.3.2. Resolución de problemas	15	3.1.22. Ecuaciones de primer grado 2	26
2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen	16	3.1.23. Resolución de problemas	26
		3.2. Sistemas de ecuaciones	26

1 Unidad 1

1.1 Cálculos numéricos

1.1.1. Suma de números

1 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes *sumas*:

$$\textcircled{1a} \begin{array}{r} 464 \\ + 303 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1b} \begin{array}{r} 647.94 \\ + 564.973 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1c} \begin{array}{r} 98.97 \\ + 46.52 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1d} \begin{array}{r} 5423 \\ + 3214 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1e} \begin{array}{r} 344.64 \\ + 280.79 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1f} \begin{array}{r} 67.67 \\ + 52.973 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1g} \begin{array}{r} 54.54 \\ + 19.23 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{1h} 321 + 51 + 134 =$$

$$\textcircled{1i} 0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 =$$

1.1.2. Resta de números

2 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes *restas*:

$$\textcircled{2a} \begin{array}{r} 82.48 \\ - 28.19 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2b} \begin{array}{r} 495 \\ - 92 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2c} \begin{array}{r} 937 \\ - 682 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2d} \begin{array}{r} 341 \\ - 212 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2e} \begin{array}{r} 465.76 \\ - 292.41 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2f} \begin{array}{r} 762 \\ - 394 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2g} \begin{array}{r} 850 \\ - 472 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2h} \begin{array}{r} 945 \\ - 173 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{2i} \begin{array}{r} 0.10 \\ - 0.02 \\ \hline \end{array}$$

1.1.3. Multiplicación de números

3 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\textcircled{3a} \begin{array}{r} 284 \\ \times 31 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3c} \begin{array}{r} 411 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3e} \begin{array}{r} 24.13 \\ \times 15 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3g} \begin{array}{r} 515 \\ \times 37 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3b} \begin{array}{r} 26.37 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3d} \begin{array}{r} 57 \\ \times 1.39 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3f} \begin{array}{r} 1851 \\ \times 21 \\ \hline \end{array}$$

$$\textcircled{3h} \begin{array}{r} 225 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

1.1.4. División de números

4 [_ de 1 pt] Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

4a $785 \div 125 =$

Cociente:
Residuo:

4c $123 \div 1.2 =$

Cociente:
Residuo:

4e $90 \div 21 =$

Cociente:
Residuo:

4b $655.23 \div 23 =$

Cociente:
Residuo:

4d $723 \div 8 =$

Cociente:
Residuo:

4f $22 \div 0.2 =$

Cociente:
Residuo:**1.1.5. Resolución de problemas**

5 [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- 5a Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

- 5e Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

- 5b En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

- 5f Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

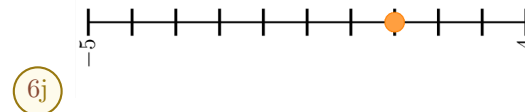
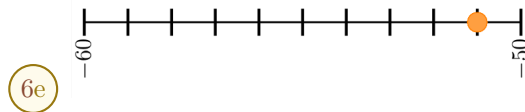
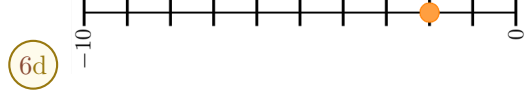
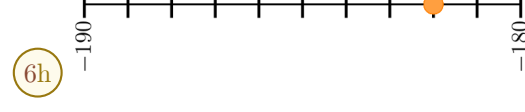
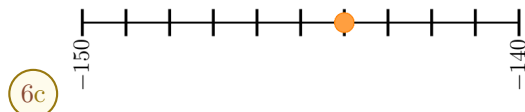
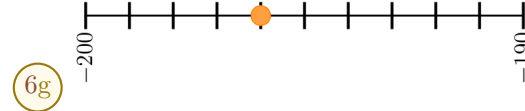
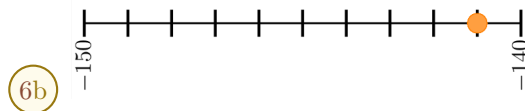
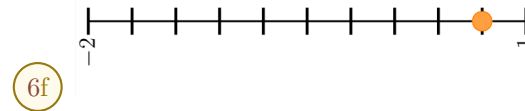
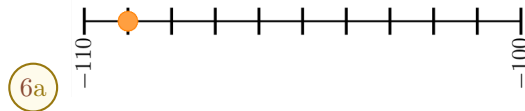
- 5c El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

- 5g Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

- 5d Las ventas de boletos que registra un cine en un día de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

- 5h En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

1.2 Números negativos**1.2.1. Ubicación en la recta numérica**6 [_ de 1 pt] Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2. Comparación de negativos

7 [_ de 1 pt] Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

7a -2 _____ -5

7e -1 _____ -4

7i -10 _____ -2

7b -27 _____ -22

7f -28.9 _____ -28.2

7j -105 _____ -150

7c -75 _____ -70

7g -110 _____ -108

7k -10 _____ -12

7d -15.2 _____ -16

7h -5.8 _____ -5.5

7l -29 _____ -30

1.2.3. Suma y resta con negativos

8 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

8a $(14) + (-9) =$

8g $(16) - (-20) + (39) =$

8m $-235 + 304 =$

8b $101 - 116 =$

8h $-17 - 17 =$

8n $198 - 189 =$

8c $80 - 100 =$

8i $33 - 29 =$

8ñ $-201.1 - 9.4 =$

8d $12 - 20 =$

8j $-223 + 67 =$

8o $201.1 - 9.4 =$

8e $-47 + 35 =$

8k $(56) - (-24) =$

8p $-201.1 + 9.4 =$

8f $55 - 99 =$

8l $-(-25) + (-24) =$

1.2.4. Multiplicación y división con negativos

9 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

9a $(-16) \div (-8) =$

9h $(-7)(20) =$

9b $(15)(-4) =$

9i $(60) \div (-2) \div (-10) =$

9c $(-80) \div (20) =$

9j $(-11) \div (9) =$

9d $(66) \div (-33) \div (-2) \div (10) =$

9k $(-11)(-6)(2)(-3) =$

9e $(31) \div (-62) =$

9l $(25) \div (-3) \div (-5) \div (-10) =$

9f $(-18)(-25) =$

9m $(-6)(-6)(-6) =$

9g $(-4) \div (5) \div (-1) =$

9n $(-220) \div (0.2) =$

1.2.5. Potencias con números negativos

10 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes potencias de números negativos:

10a $-2^9 =$

10f $(-3)^4 =$

10k $(-6)^3 =$

10b $-1^{80} =$

10g $(-10)^3 =$

10l $-6^3 =$

10c $(-5)^3 =$

10h $-10^4 =$

10m $(-2)^{10} =$

10d $-5^4 =$

10i $-(-2)^4 =$

10n $-(-2)^9 =$

10e $(-1)^{75} =$

10j $-(-6)^3 =$

10ñ $(-2)^9 =$

1.3 Exponentes y notación científica**1.3.1. Suma de exponentes**

11 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

11a $(-5a^4)(-3a^2) =$

11d $(-2a^3)(-a) =$

11g $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

11b $(5x^3)(-x^{11}) =$

11e $(5y^5)(7y^4) =$

11h $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

11c $x^4x^{12}x^7 =$

11f $(-3a^4)(8a^2) =$

11i $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

1.3.2. Resta de exponentes

12 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

$$(12a) \frac{18x^{15}}{6x^{12}} =$$

$$(12d) \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$$

$$(12g) \frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$$

$$(12b) \frac{6x^7}{2x^2} =$$

$$(12e) \frac{21x^{23}}{7x^{11}} =$$

$$(12h) \frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$$

$$(12c) \frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} =$$

$$(12f) \frac{25x^8}{5x^3} =$$

$$(12i) \frac{5x^8}{25x^3} =$$

1.3.3. Multiplicación de exponentes

(13) [de 1 pt] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

$$(13a) (a^3b^2c^4)^3 =$$

$$(13d) (x^9y^5)^{11} =$$

$$(13g) (a^3b^7c^5d^4)^4 =$$

$$(13b) (x^9y^5z^2)^5 =$$

$$(13e) (x^4y^5)^6 =$$

$$(13h) (a^3b^5c^{11})^7 =$$

$$(13c) (a^4b^5)^4 =$$

$$(13f) (x^7y^8z^4w^5)^6 =$$

$$(13i) (a^4b^4c^5d^{11})^5 =$$

1.3.4. Notación científica

(14) [de 1 pt] Escribe en notación científica los siguientes números:

$$(14a) 55000 =$$

$$(14e) 0.000000015 =$$

$$(14i) 0.0000204 =$$

$$(14b) 0.00000000024 =$$

$$(14f) 900000000000 =$$

$$(14j) 0.000000099 =$$

$$(14c) 101 =$$

$$(14g) 80000000 =$$

$$(14k) 606000000 =$$

$$(14d) 750000000000 =$$

$$(14h) 0.003 =$$

$$(14l) 1021000000 =$$

(15) [de 1 pt] Escribe en notación decimal los siguientes números:

$$(15a) 1.2 \times 10^3 =$$

$$(15d) 7 \times 10^{-6} =$$

$$(15g) 9 \times 10^0 =$$

$$(15j) 80.3 \times 10^{-2} =$$

$$(15b) 2.3 \times 10^2 =$$

$$(15e) 2 \times 10^5 =$$

$$(15h) 6.3 \times 10^{-3} =$$

$$(15k) 3 \times 10^{-3} =$$

$$(15c) 4 \times 10^{-3} =$$

$$(15f) -3 \times 10^{-2} =$$

$$(15i) 1.2 \times 10^{-1} =$$

$$(15l) 3 \times 10^8 =$$

1.4 Plano cartesiano y la recta

1.4.1. Ubicación en el plano cartesiano

(16) [de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

(16a) Coordenadas del punto A:

(16d) Coordenadas del punto D:

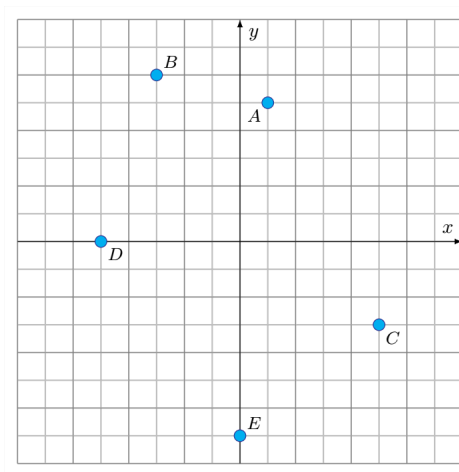
(16b) Coordenadas del punto B:

(16e) Coordenadas del punto E:

(16c) Coordenadas del punto C:

(16f) El punto C está en el cuadrante:

16g) El punto B está en el cuadrante:



16h) El punto A está en el cuadrante:

17) [_ de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

17a) Coordenadas del punto A:

17b) Coordenadas del punto B:

17c) Coordenadas del punto C:

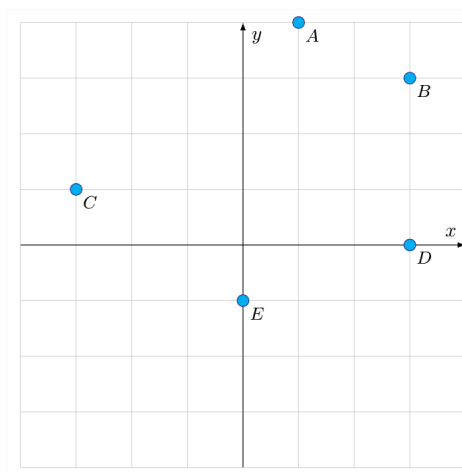
17d) Coordenadas del punto D:

17e) Coordenadas del punto E:

17f) El punto A está en el cuadrante:

17g) El punto B está en el cuadrante:

17h) El punto C está en el cuadrante:



18) [_ de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

18a) Coordenadas del punto A:

18b) Coordenadas del punto B:

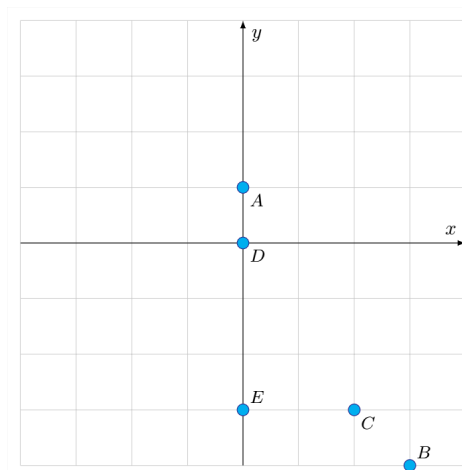
18c) Coordenadas del punto C:

18d) Coordenadas del punto D:

18e) Coordenadas del punto E:

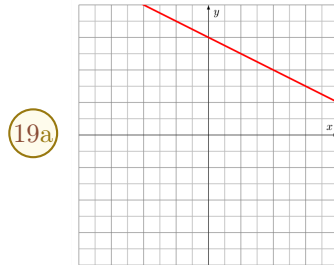
18f) El punto B está en el cuadrante:

18g) El punto C está en el cuadrante:

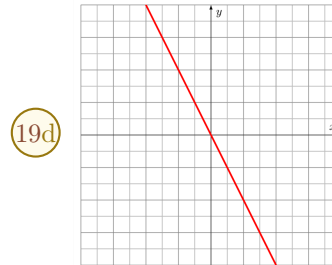


1.4.2. Pendiente de una recta

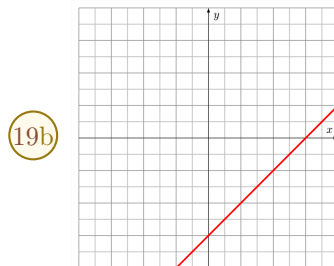
19 [_ de 1 pt] Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



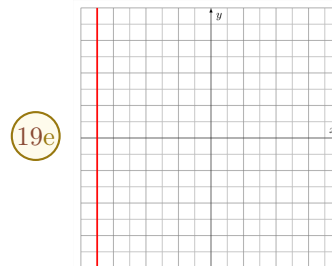
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



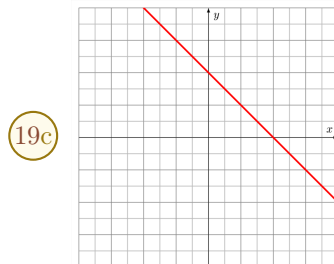
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



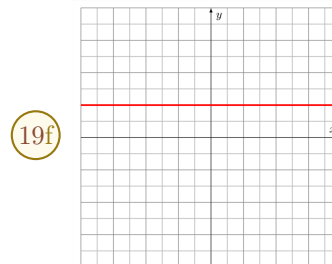
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

1.4.3. Pendiente y ordenada

20 [_ de 1 pt] Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

20a) $y = -2x$

Pendiente =

Ordenada =

20b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =

Ordenada =

20c) $y = 3x + 2$

Pendiente =

Ordenada =

20d) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =

Ordenada =

20e) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =

Ordenada =

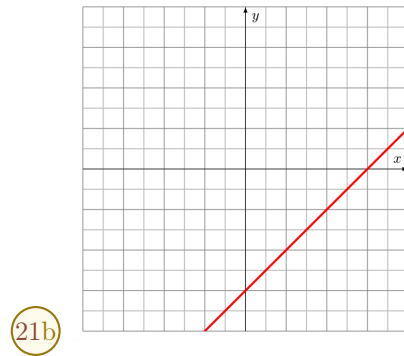
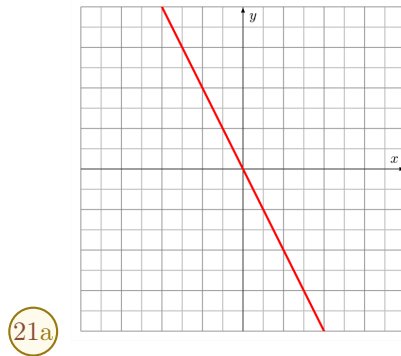
20f) $y = -3x + 3$

Pendiente =

Ordenada =

1.4.4. Ecuación de una recta

21 [_ de 1 pt] Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



1.5 Porcentajes

1.5.1. Porcentajes a decimal

22 [_ de 1 pt] Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

22a Convierte 401 % a un número decimal.

22b Convierte 100 % a un número decimal.

22c Convierte 10 % a un número decimal.

22d Convierte 6 % a un número decimal.

22e Convierte 0.5 % a un número decimal.

22f Convierte 150 % a un número decimal.

22g Convierte 33 % a un número decimal.

22h Convierte 20.9 % a un número decimal.

22i Convierte 3.2 % a un número decimal.

22j Convierte 37.5 % a un número decimal.

1.5.2. Decimal a porcentaje

23 [_ de 1 pt] Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

23a Expresa 1.44 como un porcentaje.

23b Expresa 1 como un porcentaje.

23c Expresa 0.1 como un porcentaje.

23d Expresa 2.5 como un porcentaje.

23e Expresa 0.001 como un porcentaje.

23f Expresa 0.9 como un porcentaje.

23g Expresa 0.05 como un porcentaje.

23h Expresa 0.33 como un porcentaje.

23i Expresa 0.092 como un porcentaje.

23j Expresa 0.209 como un porcentaje.

1.5.3. Porcentaje de cantidades

24 [_ de 1 pt] Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

24a ¿Cuál es el 225 % de 600?

- (24b) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

- (24d) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

- (24c) ¿Cuál es el 23 % de 59?

1.5.4. Resolución de problemas

- (25) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- (25a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

- (25b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

2 Unidad 2

2.1 Círculo

2.1.1. Resolución de problemas

- (26) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- (26a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

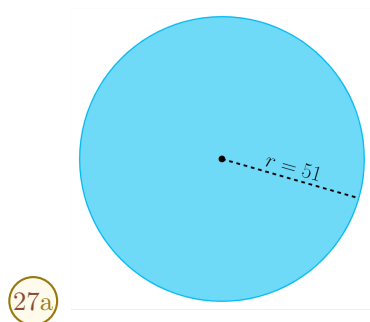
- (26c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

- (26b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

- (26d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

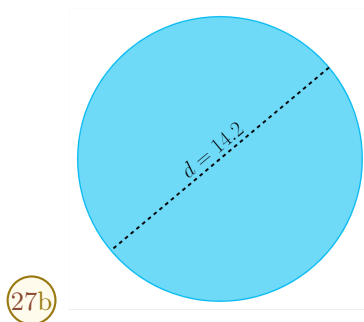
2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

27 [_ de 1 pt] Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



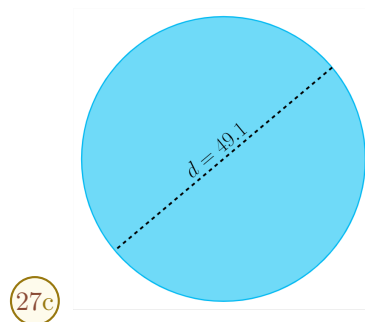
Perímetro:

Área:



Perímetro:

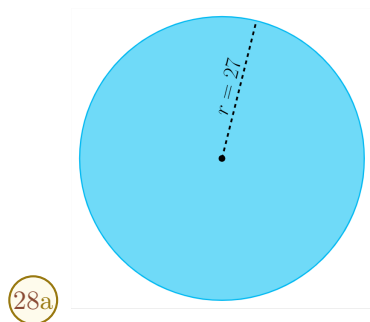
Área:



Perímetro:

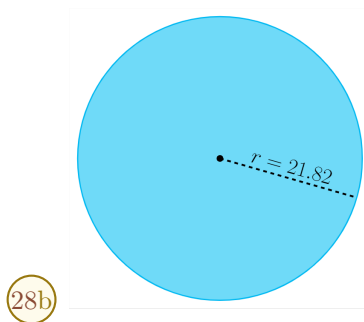
Área:

28 [_ de 1 pt] Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



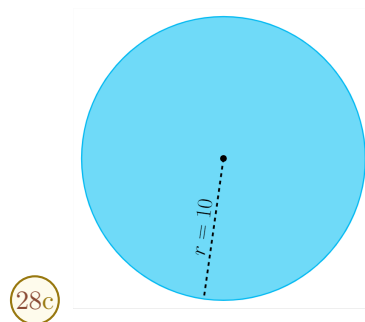
Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:

2.2 Polígonos y circunferencias

2.2.1. Ángulos interiores

29 [_ de 1 pt] Responde a las siguientes preguntas:

29a La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

29c La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

29b ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

29d ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

2.2.2. Ángulos centrales y exteriores

30 [_ de 1 pt] Responde a las siguientes preguntas:

30a ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

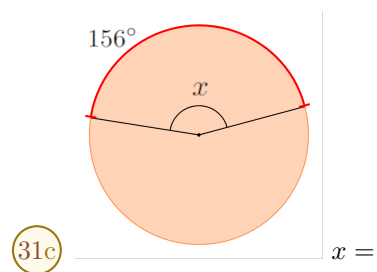
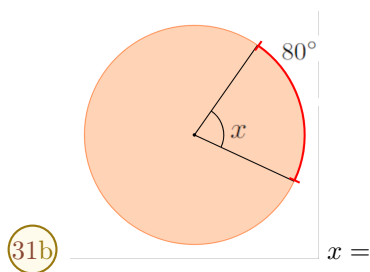
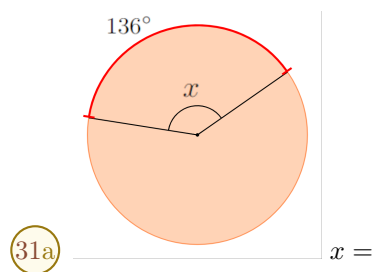
30c ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

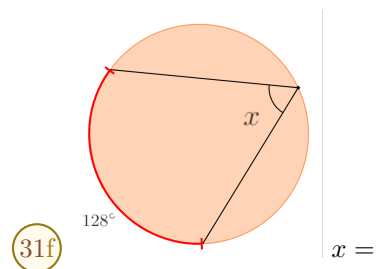
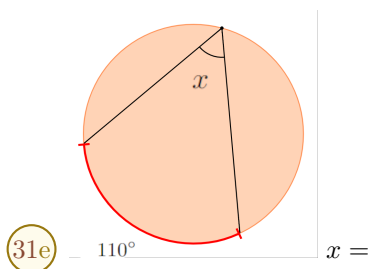
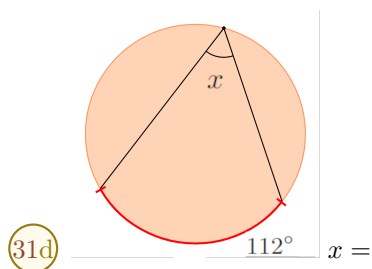
30b ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

30d ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

2.2.3. Ángulos centrales e inscritos

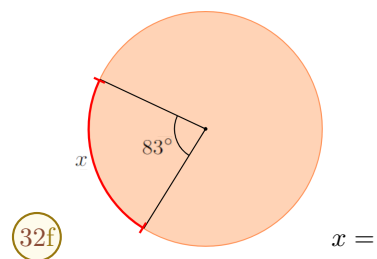
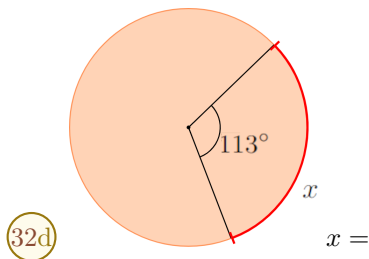
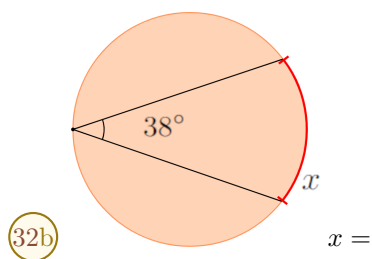
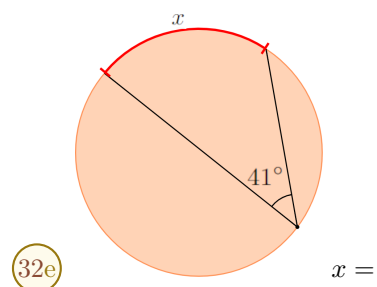
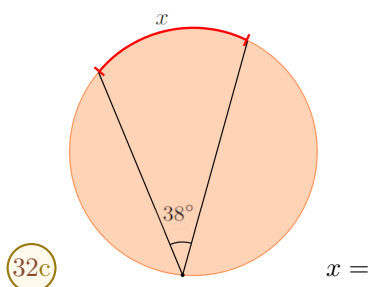
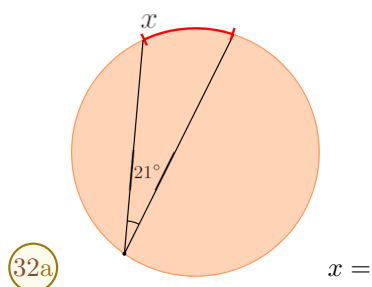
31 [_ de 1 pt] Calcula el valor del ángulo x :





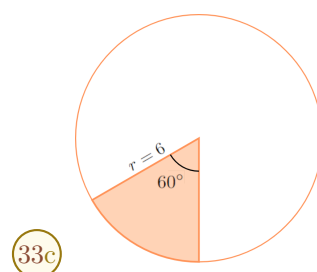
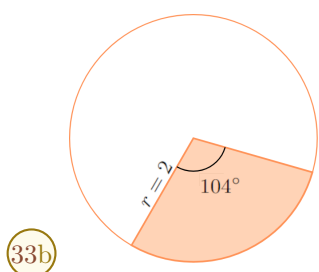
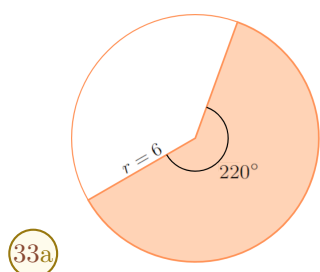
2.2.4. Arco de una circunferencia

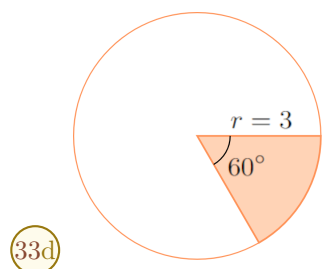
32 [_ de 1 pt] Calcula el valor del **arco** x :

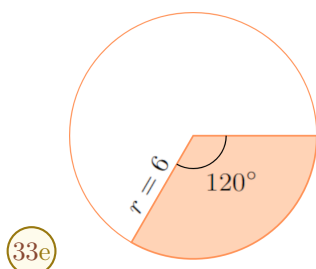


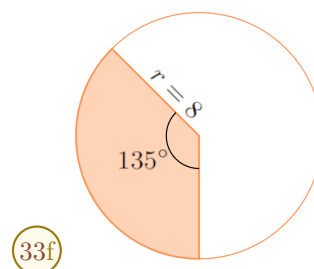
2.2.5. Área de un sector circular

33 [_ de 1 pt] Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:





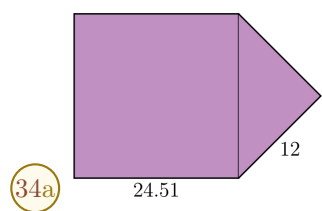




2.3 Figuras y cuerpos geométricos

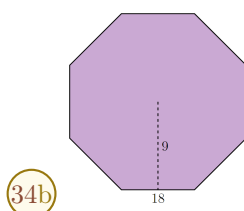
2.3.1. Perímetro y Área

34 [_ de 1 pt] Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



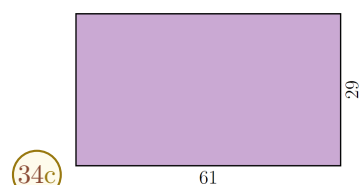
Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:

2.3.2. Resolución de problemas

35 [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

35a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

35c) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

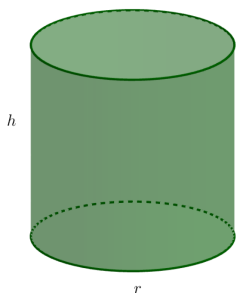
35b) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

35d) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen

36 [_ de 1 pt] Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

36a Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

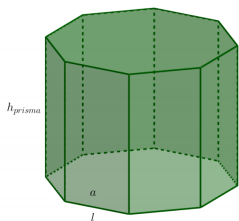


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

36b Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



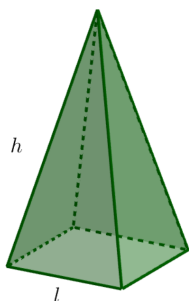
Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

37 [_ de 1 pt] Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

37a Pirámide cuyos lados " l " de la base miden 16 cm y la altura " h " mide 27 cm.

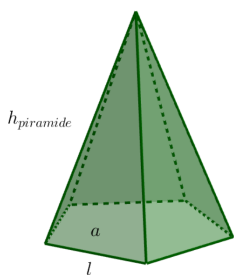


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

37b Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados " l " miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

2.4 Monomios y polinomios

2.4.1. Lenguaje algebraico

38) [de 1 pt] Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

38a) A un número se le resta 14.

A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$

38e) La diferencia del triple de un número con 1.

A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$

38b) La suma de tres número diferentes

A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$

38f) Cinco novenos del cuadrado de un número.

A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\frac{5}{9}x^2$

38c) El cubo de un número aumentado en 10

A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$
D. $x + 10$

38g) La mitad de la suma de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

38d) El doble de la suma de un número con 2

A. $2(x+2)$ B. $2x+2$ C. $2+x$ D. $(x+2)^2$

38h) La suma de la mitad de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

2.4.2. Suma de monomios y polinomios

39) [de 1 pt] Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

39a) $18n + 13n + 19n =$

39c) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$

39b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$

39d) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$

2.4.3. Resta de monomios y polinomios

40) [de 1 pt] Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

40a) $18x - 22x - 10x =$

40c) $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$

40b) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$

40d) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$

2.4.4. Operaciones combinadas

41) [de 1 pt] Resuelve las siguientes operaciones conbinadas:

$$(41a) \quad -5(3x + 5) + 4(7x - 2) =$$

$$(41b) \quad -5(5y + 2) + 3(-9y) =$$

$$(41c) \quad 3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$$

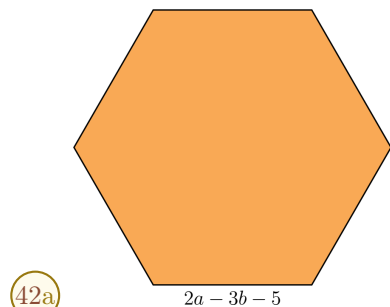
$$(41d) \quad 2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$$

$$(41e) \quad 2(8x) + 5(-x + 7) =$$

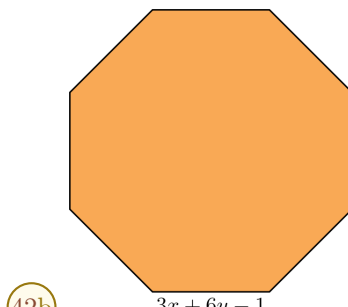
$$(41f) \quad 3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$$

2.4.5. Perímetro de figuras geométricas

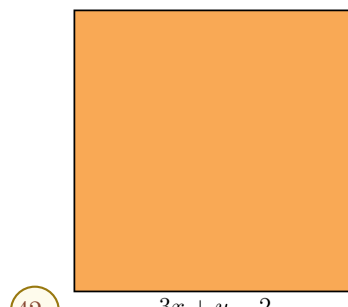
(42) [_ de 1 pt] Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:



Perímetro:



Perímetro:



Perímetro:

2.5 Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes

43 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.5.2. Suma de exponentes

43a $(-3a^5)(8a^7) =$

43b $x^3yz^4 \cdot x^6z =$

43c $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 =$

2.5.3. Resta de exponentes

43d $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} =$

43e $\frac{x^4yz}{x^3yz} =$

43f $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} =$

2.5.4. Multiplicación de exponentes

43g $(ab^6c^3)^4 =$

43h $(x^4y^5)^2 =$

43i $(a^2b^4c^3)^8 =$

2.5.5. Multiplicación y división de monomios y polinomios

44 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

44a $(x-3)(x^2-5x+4) =$

44e $(x-1)(x+1)(x^2+1) =$

44b $(2a+3b)(4x+3y) =$

44f $(x+5)(x^2+2x-3) =$

44c $(x+1)(x+2)(x+3) =$

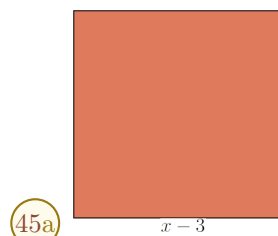
44g $(x+3)(x-3)(x-2) =$

44d $(x+5)(2x^2+3x-7) =$

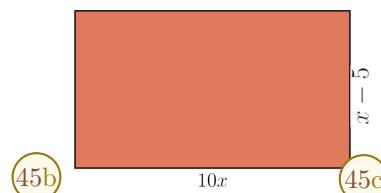
44h $(x+y)(x^2-xy+y^2) =$

2.5.6. Áreas de figuras geométricas

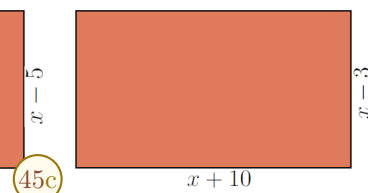
45 [_ de 1 pt] Encuentra el **área** de las siguientes figuras:



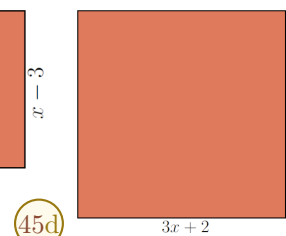
Área:



Área:



Área:



Área:

2.6 Sistema de unidades

2.6.1. Unidades de longitud y masa

46 [_ de 1 pt] Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

46a 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

46e 8674 centigramos (cg) a gramos (g).

46b 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)

46f 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).

46c 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

46g 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).

46d 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

46h 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).

2.6.2. Unidades de capacidad

47 [_ de 1 pt] Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

47a 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).

47e 1.9 litros (L) a mililitros (mL).

47b 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).

47f 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).

47c 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).

47g 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).

47d 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).

47h 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).

2.6.3. Unidades de área y volumen

48 [_ de 1 pt] Convierte las siguientes **unidades de área** y **volumen** como se te pide:

48a 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)

48b 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)

48c 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)

48d 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)

48e 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)

3 Unidad 3**3.1 Probabilidad y estadística****3.1.1. Mediana y moda**

49 [_ de 1 pt] Contesta las siguientes preguntas:

49a Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? _____

49b Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? _____

3.1.2. Promedio

50 [_ de 1 pt] Contesta las siguientes preguntas:

50a Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? _____

50b En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? _____

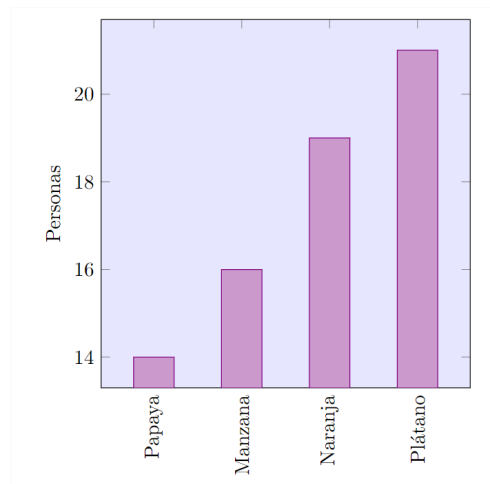
3.1.3. Interpretación de gráficas

51 [_ de 1 pt] Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

51a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? _____

51b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? _____

51c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? _____



3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes

52 [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

52a) En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

52b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

52c) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

3.1.5. Eventos dependientes e independientes

53 [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

53a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?

53b) Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar?

3.1.6. Razones y proporciones**3.1.7. Relaciones proporcionales**

54 [_ de 1 pt] Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

54a)

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

A. Proporcional

B. No proporcional

54b

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

- A. Proporcional
B. No proporcional

3.1.8. Constante de proporcionalidad

55 [_ de 1 pt] Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

55a

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

55c

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

55b

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

55d

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

3.1.9. Regla de correspondencia (ecuación)

56 [_ de 1 pt] Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

56a

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

56b

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

3.1.10. Proporción directa e inversa

57 [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- 57a) Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? ____

- 57c) Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? ____

- 57b) 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. ____

- 57d) Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? ____

3.1.11. Proporciones compuestas

3.1.12. Sucesiones aritméticas

3.1.13. Completando la sucesión

- 58) [de 1 pt] Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

58a) 21, 25, 29, ____, ____, ____, ...

58b) 34, 31, 28, ____, ____, ____, ...

58c) 92, 86, 80, ____, ____, ____, ...

3.1.14. Diferencia de una sucesión

- 59) [de 1 pt] Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

59a) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$

59c) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$

59b) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$

59d) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

3.1.15. Término enésimo

- 60) [de 1 pt] Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

60a) Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

60b) Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

- 60c) Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

- 60d) Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

3.1.16. Término general

- 61) [de 1 pt] Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

61a) 3, 9, 15, 21, 27, ...

61c) -2, 1, 4, 7, 10, ...

61b) -69, -72, -75, -78, -81, ...

61d) -57, -65, -73, -81, -89, ...

3.1.17. Término enésimo 2

- 62) [de 1 pt] Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

62a) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

62b) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

3.1.18. Ecuaciones lineales

3.1.19. Lenguaje algebraico

- 63) [de 1 pt] Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

63a) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

63b) La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

3.1.20. Sustitución de valores

- 64) [de 1 pt] Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

64a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$
y $y = 4$.

64b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

3.1.21. Ecuaciones de primer grado 1

65) [_ de 1 pt] Resuelve las siguientes ecuaciones:

65a) $-3(2x - 5) = -1$

65b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

3.1.22. Ecuaciones de primer grado 2

3.1.23. Resolución de problemas

66) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

66a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

66b) La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

3.2 Sistemas de ecuaciones

67) [_ de 1 pt] Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

67a)

$$\begin{aligned} 2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2 \end{aligned}$$

67b

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

68 [_ de 1 pt] Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$